

DDV 2027 : simulateur d'élection

Villepin 2027 : un simulateur d'élection

De quoi il s'agit

J'ai construit un simulateur qui rejoue l'élection présidentielle française en faisant varier ses paramètres, et j'ai cherché dedans les configurations dans lesquelles un candidat comme Dominique de Villepin pourrait gagner.

Ce n'est pas une prédiction. C'est plutôt une carte des "et si" : si le contexte ressemble à ça, voici comment l'élection se passerait.

Comment c'est fait

Le simulateur a trois couches qui s'empilent.

D'abord un modèle physique : l'électorat est découpé en grandes familles (RN, centre, gauche modérée, gauche radicale, droite classique, indécis). Chaque candidat capte une part de chaque famille selon une force d'attraction (une matrice candidat $\times$ famille), normalisée façon Bradley-Terry. Ça donne des transferts de voix qu'on peut lire à l'œil nu.

Ensuite une couche d'inertie et de température : chaque famille a une part d'électeurs qui ne bougent jamais. Une variable de volatilité ramollit cette inertie, comme une température sur un système figé. Quand le bloc central s'effondre, ses voix basculent vers les indécis.

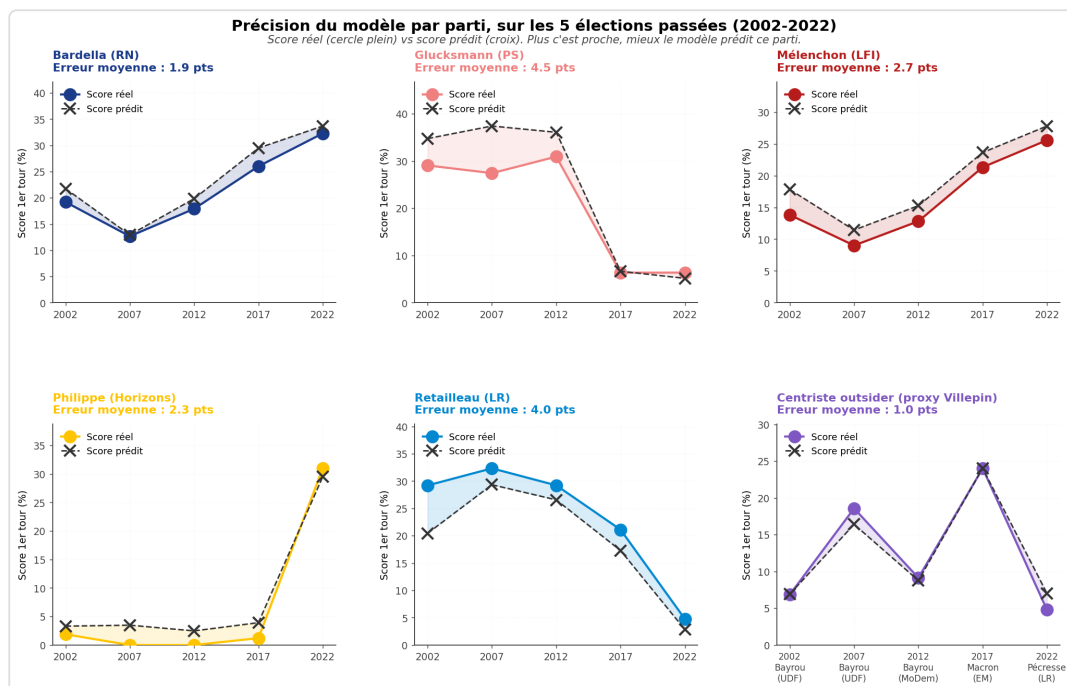
Enfin un réseau de neurones de 910 083 paramètres, qui apprend à imiter le modèle physique sur 900 000 simulations et qui le rend 1000 fois plus rapide. Une fois entraîné, on peut lui poser un million de questions du genre "et si on changeait ce paramètre ?" en quelques secondes.

Deux algorithmes utilisent ce surrogate. CMA-ES, un solveur évolutif, explore l'espace des 8 paramètres d'entrée et cherche les configurations qui maximisent les chances de Villepin (un million d'évaluations). Une boucle d'auto-extension fait aussi proposer par un LLM local des sous-paramètres supplémentaires : s'ils n'apportent rien mesurable, le système les rejette tout seul.

Les chiffres

	Valeur
Élections calibrées	5 (2002 à 2022)
Candidats historiques	61
Paramètres d'entrée	8 (4 contextuels + 4 internes)
Simulations Monte Carlo	900 000
Paramètres du réseau	910 083
Évaluations CMA-ES	1 000 000
Erreur de test du surrogate	0,18 point

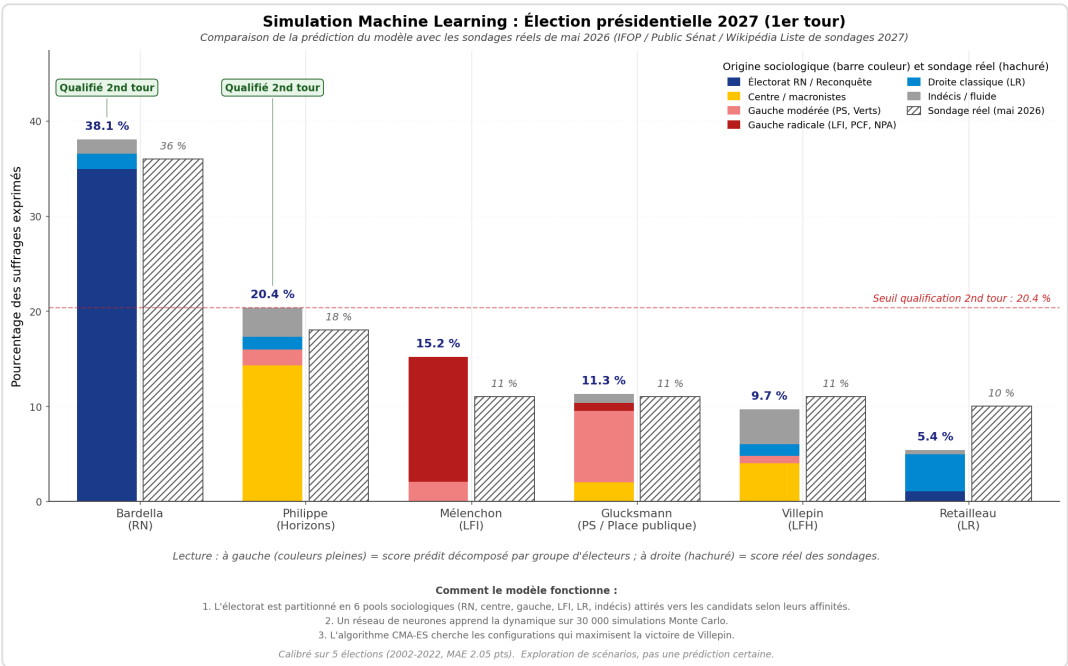
Est-ce que ça colle aux vraies élections ?



Précision par parti, 2002 à 2022

Le simulateur a été rejoué sur chacune des cinq dernières présidentielles. La courbe colorée donne le score réel, la courbe noire le score prédit. L'erreur moyenne va de 1 point (centriste outsider, qui correspond à Bayrou puis Macron) à 4,5 points (Glucksmann, où le PS s'effondre brutalement entre 2012 et 2017). C'est dans l'ordre de grandeur d'un sondage classique.

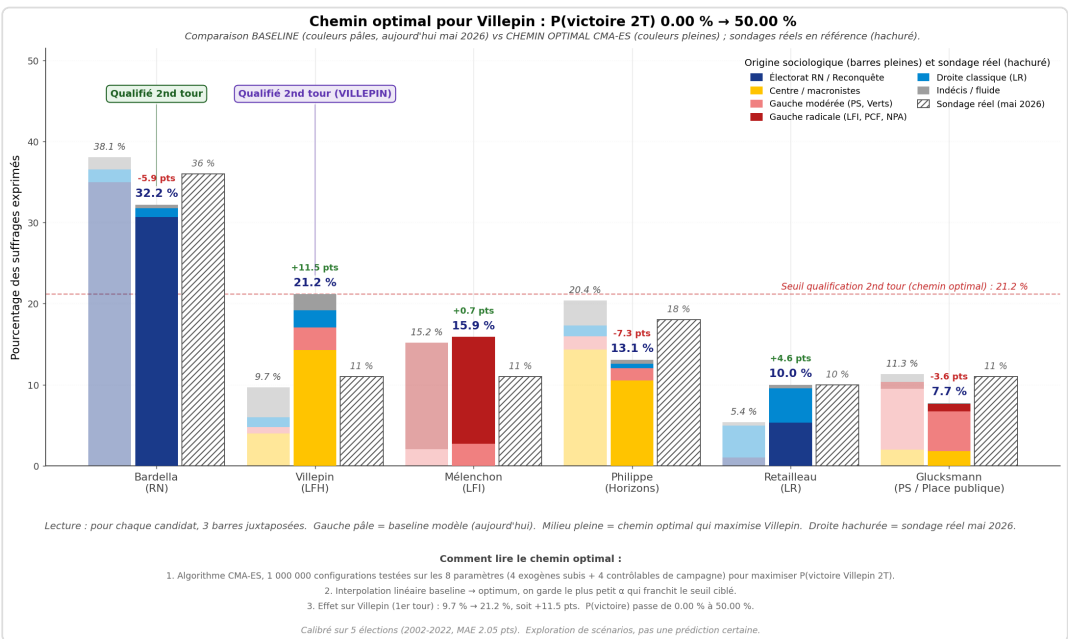
Le scénario d'aujourd'hui (mai 2026)



Simulation 2027, scénario neutre

À partir des sondages actuels et d'un contexte politique neutre (tous les leviers à 0,5), Bardella domine très largement et Philippe est juste sur le seuil de qualification. Villepin termine 5e autour de 9,7 %. Sa probabilité de victoire est de 0,00 % sur 100 000 simulations bruitées. Pour information, même en lui mettant une campagne parfaite avec un contexte très favorable, on ne dépasse pas 1 % de probabilité. La campagne seule ne fait pas le travail.

Le chemin vers une victoire (50 %)



Chemin minimal vers P=50%

L'optimiseur cherche la plus petite déformation du paysage politique qui ferait franchir à Villepin un seuil de probabilité donné. Pour atteindre 50 % au 2nd tour, il faut conjointement : un Bardella qui perd 5,9 points, un Philippe qui en perd 7,3, un Villepin qui monte de 9,7 à 21,2 (+11,5), et une droite classique qui regagne 4,6. Pas de gain progressif possible, c'est un effet de seuil : soit l'environnement bascule en bloc, soit il ne se passe rien.

Trois chiffres à retenir

- 0 % aujourd'hui dans le scénario neutre
- moins de 1 % même avec une campagne parfaite
- jusqu'à 88 % si l'environnement politique se réorganise vraiment

Sources : résultats officiels 2002 à 2022 (Wikipédia), sondages IFOP, Public Sénat, listes de sondages Wikipédia. Calibré sur 5 élections × 61 candidats. Exploration de scénarios, pas une prédiction.